

## 19 - 06-Exploration radiologique de l'arthrose - Pr. Ouali Idrissi

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours concernant l'exploration radiologique de l'arthrose. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Il faut connaître les signes communs d'arthrose et connaître les signes radiologiques d'arthrose en fonction de la localisation.

D'abord on va commencer par définir cette arthrose. C'est quoi l'arthrose ? L'arthrose c'est l'usure du cartilage articulaire et on aura par la suite une construction ostéophytique marginale, une ostéosclérose sous chandrale secondaire à l'appui et un pincement articulaire. Elle peut être d'origine primitive, avec l'âge ou liée au microtraumatisme et dysfonctionnement articulaire.

Cliniquement, elle va se manifester par des douleurs mécaniques, possibilité de limitation des mouvements et elle évolue par poussée. Par ordre de fréquence, elle siège essentiellement au niveau du rachis, la hanche, le genou et les phalanges. On a un schéma qui montre une articulation normale avec le liquide synovial, avec le cartilage et les surfaces articulaires et la capsule.

Il y a une image qui montre une arthrose débutante et ça c'est très important, c'est-à-dire cette image est très importante parce qu'elle montre l'érosion cartilagineuse avant l'atteinte osseuse et normalement il faut faire le diagnostic à ce stade et à ce stade, la radiographie standard est tout à fait normale. Au stade évolué, on aura la disparition du cartilage, l'ostéocondensation sous chandrale, le pincement de l'interline et l'ostéophytose. C'est quoi la problématique de cette pathologie ? D'abord, c'est une pathologie qui est fréquente et le diagnostic se fait à un stade qui est tardif.

D'où la nécessité de faire le diagnostic à un stade précoce avant l'apparition des signes osseux, c'est-à-dire il faut faire le diagnostic lorsqu'il y a des lésions cartilagineuses minimales. Et bien sûr, il faut éviter le diagnostic à ce stade. Quels sont les moyens d'exploration ? On a la radiographie standard, il y a la TDM, il y a l'IRM, il y a l'arthrographie, l'arthroscanner et l'arthroIRM.

Concernant les moyens d'exploration, on a la radiographie standard. La radiographie standard, c'est quoi l'intérêt ? C'est de visualiser l'interline articulaire, les surfaces osseuses et s'il y a des corps étrangers. Parfois, les ostéophytes sont éjectés dans l'articulation.

La TDM, c'est comme la radiographie standard, mais elle est supérieure à la radiographie standard. Elle est plus sensible à l'analyse de l'os. Elle va analyser la même chose, l'interline articulaire, les corps étrangers et l'os.

L'IRM a l'avantage de faire le diagnostic et l'analyse du cartilage et faire un diagnostic précoce si on a une érosion dans le cartilage vigneuse. Et en même temps, l'IRM a l'avantage, donc s'il y a une poussée inflammatoire et de l'œdème sous-chondrale, elle va montrer. Elle reste quand même inférieure au scanner par rapport à l'analyse de l'os à l'ostéocondensation, mais quand même, elle nous donne pas mal de renseignements et elle a un point fort pour l'analyse du

cartilage et l'inflammation et le retentissement.

L'arthroscanner, actuellement, c'est le meilleur examen pour faire le diagnostic des lésions cartilage vigneuses minimales, mais on ne le fait pas. On va le laisser en dernier après l'IRM parce que c'est un examen qui est agressif. Vraiment, il faut discuter.

Si on veut le faire, il faut d'abord voir est-ce que l'IRM n'a rien montré pour passer à l'arthroscanner parce que c'est un examen qui est agressif. Les signes communs à l'arthrose sont les suivants. Le pincement de l'interligne articulaire, l'épaississement de la lame osseuse, la condensation sous-chondrale, les géodes d'hyperpression et l'ostéophytose marginale.

Regardez ici, sur cette radiographie, on voit le pincement infémoro-tibial médial, on voit l'ostéocondensation sous-chondrale, quelques géodes avec l'ostéophytose marginale. Encore une fois, les signes communs de l'arthrose avec le pincement, avec les géodes, la condensation sous-chondrale et l'ostéophytose. Mais là, c'est vraiment le stade évolué.

En général, il faut essayer de faire le diagnostic à un stade précoce avec une radiographie standard qui est tout à fait normale. Le message a passé. Si vous avez une radiographie standard qui est tout à fait normale, elle ne peut pas éliminer une arthrose parce qu'on peut avoir des lésions cartilagineuses qui ne seront pas visibles sur la radiographie standard.

Regardez ici le pincement, l'ostéocondensation, les géodes et les ostéophytes. Un autre cas également avec une arthrose prononcée au niveau du genou, infémoro-tibial médial et latéral avec le pincement de l'interligne articulaire, l'ostéocondensation sous-chondrale, l'ostéophytose. Il y a même l'arthrose fémuro-patellaire avec le pincement, avec l'ostéocondensation sous-chondrale, quelques géodes et ostéophytose marginale.

Un autre exemple au niveau fémuro-patellaire, on voit le pincement fémuro-patellaire, l'ostéocondensation sous-chondrale et quelques ostéophytes. Un autre exemple où on a une arthrose glénohumérale, regardez le pincement de l'interligne articulaire, l'ostéocondensation sous-chondrale, les ostéophytes, les géodes sous-chondraux. Juste pour vous montrer, un arthroscanner qui montre la fissuration cartilagineuse.

On voit le passage du produit de contraste au niveau du cartilage. On voit le passage du produit de contraste au niveau du cartilage, témoignant d'une fissure cartilagineuse. Si on fait un scanner, un scanner ou une radiographie standard, parce qu'il n'y a pas le pincement, on ne va pas voir les fissures.

Mais l'arthroscanner, il faut le laisser en dernier après l'IRM. Un autre cas d'arthroscanner où on a l'atteinte cartilagineuse. C'est juste pour vous montrer l'apport de ce moyen d'exploration.

Un autre exemple où on a le pincement de l'interligne fémurotibiale médiale avec érosion cartilagineuse et le passage du produit de contraste au lieu et place du cartilage. Un autre

exemple concernant l'arthrose coxo-fémorale. On voit en IRM, là c'est juste pour vous montrer qu'il y a de l'EDM.

L'apport de l'IRM, c'est la poussée inflammatoire et l'atteinte cartilagineuse initiale. Parfois, ce sont des tableaux qui sont atypiques. On va faire l'IRM pour suspecter une autre pathologie, c'est-à-dire on va suspecter une pathologie tendineuse et on va tomber sur une arthrose en poussée inflammatoire.

L'intérêt de l'IRM, c'est le diagnostic précoce de l'arthrose et l'inflammation et la poussée et l'EDM sous chondral. Pour l'arthrose, ici on a un exemple d'arthrose tibio-astragaliennne en IRM. C'est juste pour vous montrer le pincement de l'interligne, l'EDM sous chondral et l'ostéophytose.

Un autre exemple de l'arthrose fémurotibiale. L'IRM montre l'érosion cartilagineuse et l'EDM sous chondral. Un autre exemple où on a une arthrose stalo-crurale avec des érosions sous chondral et de l'EDM.

On va essayer de voir les autres arthroses en fonction du siège et on va commencer par le rachis. L'atteinte peut intéresser le rachis cervical, le rachis lombaire et le rachis dorsal de façon minime. Au niveau du rachis cervical, l'atteinte peut siéger au niveau de n'importe quelle structure vertébrale mais souvent c'est l'étage C5, C6 et l'étage C6, C7.

Lorsqu'on a une participation, lorsqu'on a une arthrose, les incus vont comprimer les racines nerveuses et nous donner des névralgies cervico-brachiales. On peut avoir l'ostéophytose intervertébrale avec le pincement discal, avec la densification des plateaux et avec les géodes et l'ostéophytose postérieure elle est un peu méchante entre parenthèses parce qu'elle peut donner une irritation de la moelle épinière et des racines nerveuses ou parfois une réelle compression médullaire. Au niveau du rachis cervical au niveau du rachis en général et particulièrement au niveau du rachis cervical la particularité c'est qu'il faut chercher le retentissement de cette arthrose au niveau des racines et au niveau de la moelle.

C'est très important et bien sûr rechercher les autres racines associées notamment le pincement discal, l'ernie discale et la protrusion discale. C'est juste pour vous montrer sur une incidence de face le pincement des interlignes, l'ostéocondensation subcondrale, l'ostéophytose marginale antérieure et postérieure, l'incarthrose avec la réduction des foramen. C'est vrai que là on aura une atteinte, on aura une estimation indirecte on va dire que peut-être que la névralgie cervico-brachiale est expliquée par l'incarthrose et que les signes neurologiques peuvent être expliqués par les empreintes de l'ostéophytose marginale postérieure sur le fourreau dural et sur la face antérieure de la moelle.

Un autre exemple de cervicarthrose sur le rachis cervical de face, on voit cette incarthrose et regardez sur l'incidence dans trois cas où on voit le bec ostéophysique qui peut hériter facilement la racine nerveuse et il va donner des névralgies cervico-brachiales. L'examen de choix, c'est vrai qu'il faut commencer par la radiographie standard mais lorsqu'on a des signes neurologiques en

général, on préfère faire une IRM et regardez ici l'IRM, elle va faire le diagnostic positif et le retentissement et les autres signes associés. Juste pour vous montrer que lorsqu'on fait le scanner, le scanner est supérieur pour l'analyse de l'os mais le scanner ne va pas montrer le retentissement sur la moelle épinière, on ne va pas voir la moelle épinière et on ne va pas voir les racines nerveuses.

Juste pour vous montrer sur cette coupe axiale l'ostéocondensation sous-chandrale et l'incarthrose. Un exemple en IRM qui illustre sur une coupe coronale cette arthrose, donc on voit très bien le pincement des interlines articulaires, le pincement discal, lorsqu'on dit interline articulaire au niveau du rachis ce sont les espaces intervertébraux le pincement, l'ostéophytose marginale antérieure et postérieure et l'arthrose interapophysaire postérieure, l'ensemble, regardez ici il est responsable d'une sténose cervicale étagée. Au niveau du rachis dorsal souvent l'atteinte est asymptomatique souvent l'atteinte est asymptomatique par contre au niveau lombosacré c'est une localisation qui est très fréquente en général elle peut intéresser tout le rachis, mais beaucoup plus au niveau L4, L5 et L1.

Sur le tableau clinique on peut avoir des douleurs mécaniques à type de lombalgies ou parfois des sciatiques, donc on peut avoir une symptomatologie nerveuse si on a une irritation des racines de la queue de cheval lorsqu'on va faire la radiographie standard la radiographie standard donc regardez ici au niveau du rachis dorsal, le pincement des interlines l'ostéocondensation sous-chondrale et l'ostéophytose marginale, donc les signes communs donc c'est presque la même chose et regardez au niveau lombaire ici on voit le pincement discal, l'asclérose sous-chondrale des plateaux vertébraux les irrégularités des plateaux vertébraux les érosions et l'ostéophytose antérieure et postérieure, donc on voit très bien ici cette ostéophytose marginale antérieure et postérieure, on voit la réduction des foramen, donc si on a une symptomatologie neurologique elle peut être expliquée par l'irritation nerveuse au niveau des foramen un autre exemple, on voit très bien déjà on a une anomalie de la statique, les déviations, les attitudes on a l'ostéocondensation sous-chondrale, on a l'ostéophytose marginale antérieure et postérieure donc on voit très bien on voit très bien on voit très bien ces atteintes, donc l'atteinte arthrosique sur l'incidence de face et de profil. Alors au niveau de la hanche, l'atteinte de l'arthrose est primitive sur un malade sur deux, d'accord, elle va se manifester par un pincement supéro-externe au supérieur une ostéocondensation au niveau des ondes d'appui des géodes sous-chondro je vous ai mis une radiographie standard qui va montrer les signes radiologiques sur une radiographie standard et regardez ici l'image, donc tous les signes qu'on a vu le pincement, l'ostéocondensation sous-chondrale les géodes et les ostéophytes juste pour vous montrer cette oxarthrose sur la radiographie standard et sur le scalaire regardez le pincement de l'interne, l'ostéocondensation sous-chondrale, l'ostéophytose et les érosions, c'est vrai que le scalaire il reste supérieur à la radiographie standard pour analyser, mais si on fait la radiographie standard et on a le diagnostic, c'est pas la peine de compléter par un scalaire un autre cas mais là c'était pas une arthrose qui est primitive, c'était une arthrose sur une ostéonécrose, donc aseptique de la tête fémorale, là on a une atteinte qui est bilatérale, avec même avec le pincement, les géodes

et l'aplatissement des têtes c'était une coxarthrose secondaire avec une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, donc on a fait le scalaire regardez cette atteinte un autre cas c'est juste pour vous montrer que parfois on peut avoir des géodes volumineuses regardez ici la géode une volumineuse géode sous-chondrale les signes sont, parfois on a la géode, parfois on a juste le pincement, parfois on a l'ostéocondensation qui prédomine, parfois on a tout le tableau, c'est-à-dire le pincement l'ostéocondensation, les géodes et l'ostéophytose donc c'est très important de connaître cette sémiologie de vase ici on a un exemple de coxarthrose sur dysplasie, donc de ranche donc il faut essayer de dire est-ce que l'arthrose elle est primitive ou est-ce qu'elle est secondaire, c'est très important un autre cas, d'accord, on a une coxarthrose destructive, donc rapide une coxarthrose destructive, donc rapide de la ranche après avoir vu la ranche, on va essayer de voir le genou, c'est un site qui est fréquent en général c'est beaucoup plus la femme, supérieure à ses contents, au début on aura une attelle fémoropatellaire par la suite on aura un pincement fémoropatellaire avec des ostéophytes de siège donc une ostéophytose latérale dans les formes évoluées, on aura un pincement fémorotibial prédominant au niveau d'un compartiment, on aura de l'ostéophytose latérale des plateaux tibiaux avec une ostéosclérose d'héberge. Alors concernant le genou donc comme je vous ai dit c'est beaucoup plus la femme, donc on va essayer de voir et regarder ici une importante arthrose fémoropatellaire externe avec un pincement de l'interligne articulaire ostéocondensation sous chondrale ostéophytose marginale subluxation patellaire bon c'est juste pour vous montrer vraiment parfois il y a une anomalie normalement désaxe avec là on a une gonarthrose fémorotibiale interne bilatérale et regardez la femme, enfin pardon regardez les membres avec anomalie donc avec une désaxation des membres.

Un autre exemple d'une gonarthrose donc fémorotibiale média avec le pincement de l'interligne avec ostéocondensation sous chondrale avec ostéophytose donc le plus important, il faut connaître que c'est une pathologie qui est fréquente, l'imagerie a un rôle dans le diagnostic positif, dans le diagnostic différentiel et dans l'évolution et la surveillance de cette pathologie. Je vous remercie.